PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2025 (juin)

Exercice 1 – Pertes dans le réseau électrique

Partie 1

Q1. Par lecture graphique, les maxima de la tension valent environ $U_{\max} \approx 5{,}8$ V.

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{5{,}8}{\sqrt{2}} \approx 4{,}1 \text{ V}$$

Q2. La puissance apparente est le produit des valeurs efficaces :

$$S = U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}} = 4{,}1 \times 3{,}5 \times 10^{-3} \approx 1{,}4 \times 10^{-2} \text{ VA}$$

Q3.

$$k = \frac{P}{S} = \frac{1{,}2 \times 10^{-2}}{1{,}4 \times 10^{-2}} \approx 0{,}86$$

Q4. La puissance active est la puissance effectivement reçue. Avec $\Delta t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$:

$$E = P \times \Delta t = 1{,}2 \times 10^{-2} \times 60 = 0{,}72 \text{ J}$$

Q5. À puissance P fixée, $P = k \times U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}$ donc $I_{\text{eff}} = \dfrac{P}{k\,U_{\text{eff}}}$. Les pertes par effet Joule dans les lignes ($P_J = R\,I_{\text{eff}}^2$) diminuent si l'intensité diminue, donc si k **augmente** (le plus proche possible de 1).

Partie 2

Q6. On dérive F, en utilisant $(\cos(at))' = -a\sin(at)$:

$$F'(t) = 12{,}25 + \frac{13{,}91}{12\,466} \times (-12\,466\,\sin(12\,466\,t)) = 12{,}25 - 13{,}91\sin(12\,466\,t) = f(t)$$

$F' = f$ sur $[0\,;+\infty[$: F est bien une primitive de f.

Q7.

$$E_{\text{mod}} = \int_0^{60} f(t)\,\mathrm{d}t = F(60) - F(0)$$

$$= 12{,}25 \times 60 + \frac{13{,}91}{12\,466}\left[\cos(12\,466 \times 60) - \cos(0)\right] \approx 735 \text{ mJ}$$

(le terme en cosinus est inférieur à 0,003 mJ, il est négligeable).

Q8. Avec $E = 0{,}72 \text{ J} = 720 \text{ mJ}$ et $u(E) = 10 \text{ mJ}$:

$$z = \frac{|E - E_{\text{mod}}|}{u(E)} = \frac{|720 - 735|}{10} = 1{,}5$$

$z < 2$: la valeur mesurée et la valeur du modèle sont **compatibles**, le modèle est en accord avec la mesure.

Exercice 2 – La flamme et la vasque olympiques

Partie 1 – La flamme olympique

Q1. La combustion complète d'un alcane produit du dioxyde de carbone et de l'eau :

$$\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

Q2. Masse d'eau : $m_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{eau}} = 1{,}00 \times 100 = 100\ \text{g} = 0{,}100\ \text{kg}$.

$$E_{\text{th}} = m_{\text{eau}}\, c_{\text{eau}}\, (\theta_f - \theta_i) = 0{,}100 \times 4{,}18 \times 10^3 \times (44{,}5 - 21{,}3)$$

$$E_{\text{th}} \approx 9{,}70 \times 10^3\ \text{J} = 9{,}70\ \text{kJ}$$

Q3. Masse de paraffine brûlée : $m = m_i - m_f = 11{,}74 - 11{,}43 = 0{,}31\ \text{g} = 0{,}31 \times 10^{-3}\ \text{kg}$.

$$PC = \frac{E_{\text{th}}}{m} = \frac{9{,}70}{0{,}31 \times 10^{-3}} \approx 3{,}13 \times 10^4\ \text{kJ·kg}^{-1}$$

Q4. Toute l'énergie libérée par la combustion n'est pas reçue par l'eau : une partie chauffe la canette, l'air environnant et le thermomètre (pertes thermiques). De plus la combustion de la bougie peut être incomplète (formation de suie). L'énergie reçue par l'eau est donc inférieure à l'énergie libérée, ce qui sous-estime le pouvoir calorifique.

Q5. Conversion du pouvoir calorifique du propane :

$$PC_{\text{propane}} = 12{,}8\ \text{kWh·kg}^{-1} = 12{,}8 \times 3{,}6 \times 10^3 \approx 4{,}6 \times 10^4\ \text{kJ·kg}^{-1}$$

Le propane libère plus d'énergie par kilogramme que la paraffine ($4{,}6 \times 10^4 > 4{,}0 \times 10^4\ \text{kJ·kg}^{-1}$). De plus, c'est un gaz sous pression qui alimente une flamme vive, moins sensible au vent et à la pluie qu'une mèche. Le choix du propane est donc **pertinent** pour la torche exposée aux aléas météorologiques.

Partie 2 – La vasque olympique

Q6. Les points de la figure 2 sont pratiquement alignés sur une droite passant par l'origine : l'altitude est proportionnelle au temps. La vitesse, qui correspond au coefficient directeur de la droite, est donc **constante**.

Q7. On calcule le coefficient directeur de la droite avec deux points éloignés, par exemple $(0\ \text{s}\,;0\ \text{m})$ et $(60\ \text{s}\,;42\ \text{m})$:

$$v = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{42 - 0}{60 - 0} \approx 0{,}70\ \text{m·s}^{-1}$$

Q8. $\Delta t = 1\ \text{min}\ 30\ \text{s} = 90\ \text{s}$:

$$y = v \times \Delta t = 0{,}70 \times 90 \approx 63\ \text{m}$$

Q9. Le mouvement est rectiligne (vertical) et la vitesse est constante : le vecteur vitesse ne varie pas. L'accélération, qui traduit la variation du vecteur vitesse, est donc **nulle** : $\vec{a} = \vec{0}$.

Q10.

$$P = m \times g = 2\,300 \times 9{,}8 \approx 2{,}3 \times 10^4\ \text{N}$$

Q11. D'après le principe fondamental de la dynamique, $\vec{P} + \vec{\pi} + \vec{T} = m\,\vec{a} = \vec{0}$: les forces se compensent. La poussée d'Archimède (vers le haut) doit donc avoir la même longueur que la somme $P + T$ (vers le bas) : $\pi = P + T$.
C'est le cas uniquement sur le **schéma A**.

Exercice 4 – Au cœur d'un réacteur nucléaire

Partie 1 – Étude du combustible

Q1. Proportion en masse d'uranium 235 dans une tonne (1 000 kg) d'uranium naturel :

$$\frac{m_{235}}{m_{\text{totale}}} = \frac{7{,}1}{1\,000} = 0{,}0071 = 0{,}71\ \%$$

$0{,}71\ \% < 3\ \%$: la proportion est insuffisante, l'uranium doit être enrichi en uranium 235.

Q2. Un noyau lourd ($^{235}_{92}\text{U}$), percuté par un neutron, se scinde en deux noyaux plus légers ($^{94}_{38}\text{Sr}$ et $^{140}_{54}\text{Xe}$) : c'est une réaction de **fission**.

Q3.

$$\Delta E = \Delta m \times c^2 = 2{,}39 \times 10^{-28} \times (3{,}00 \times 10^{8})^2 \approx 2{,}2 \times 10^{-11}\ \text{J}$$

Q4. $m = 70\ \text{g} = 7{,}0 \times 10^{-2}\ \text{kg}$ d'uranium 235 :

$$N = \frac{m}{m(^{235}\text{U})} = \frac{7{,}0 \times 10^{-2}}{3{,}90 \times 10^{-25}} \approx 1{,}8 \times 10^{23}\ \text{noyaux}$$

Q5.

$$E = N \times \Delta E = 1{,}8 \times 10^{23} \times 2{,}2 \times 10^{-11} \approx 3{,}9 \times 10^{12}\ \text{J}$$

par kilogramme de combustible UO_2.

$$\frac{3{,}9 \times 10^{12}}{4{,}6 \times 10^{7}} \approx 8 \times 10^{4}$$

Un kilogramme de combustible nucléaire libère environ **80 000 fois plus d'énergie** qu'un kilogramme de propane : l'énergie nucléaire est extrêmement concentrée, d'où les faibles masses de combustible utilisées.

Partie 2 – Assemblage de combustible

Q6. Volume total de combustible : $V_{\text{tot}} = 157 \times 5{,}1 \times 10^{-2} \approx 8{,}0\ \text{m}^3$.

$$P = 4{,}0 \times 10^{8} \times 157 \times 5{,}1 \times 10^{-2} \approx 3{,}2 \times 10^{9}\ \text{W}$$

Q7.

$$\eta = \frac{P_e}{P} = \frac{1\,100 \times 10^{6}}{3{,}2 \times 10^{9}} \approx 0{,}34 \text{ soit } 34\ \%$$

Partie 3 – Pression de l'eau dans la cuve

Q8. Le chauffage se fait à pression constante $P = 155$ bar, de 190 °C à 325 °C. Le point A correspond à (190 °C ; 155 bar) et le point D à (325 °C ; 155 bar). Ces deux points sont dans le domaine **liquide** : l'eau reste liquide pendant tout le chauffage, représenté par le passage de A à D.

Q9. À 50 bar, le chauffage correspond au passage du point B au point E. Or le segment [BE] traverse la courbe de vaporisation : le point E (325 °C ; 50 bar) est dans le domaine **vapeur**. L'eau se vaporiserait avant d'atteindre 325 °C, elle ne resterait pas liquide.

Partie 4 – Protection du combustible

Q10. Dans le couple $\mathrm{ZrO_2/Zr}$, le zirconium Zr est la forme qui peut **céder** des électrons ($\mathrm{Zr + 2\,H_2O \longrightarrow ZrO_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$) : c'est un **réducteur**.

Q11. Le zirconium est oxydé, les ions $\mathrm{H^+}$ de l'eau sont réduits en dihydrogène. On multiplie la deuxième demi-équation par 2 pour échanger 4 électrons :

$$\mathrm{Zr\,(s) + 2\,H_2O\,(l) \longrightarrow ZrO_2\,(s) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^-}$$

$$\mathrm{4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2\,(g)}$$

$$\mathrm{Zr\,(s) + 2\,H_2O\,(l) \longrightarrow ZrO_2\,(s) + 2\,H_2\,(g)}$$

Q12. La couche d'oxyde $\mathrm{ZrO_2}$ est imperméable à l'eau : elle isole le métal de l'eau (l'oxydant) et empêche la poursuite de l'oxydation. Le métal est **passivé**, il est protégé de la corrosion.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.